

山区洪涝灾害下无人机应急物资运输与通信协同优化建模研究

摘要

2026年7月,台风“美莎克”带来的持续强降雨使广西横州市镇龙乡出现断路、断电、断网,约8000人一度被困。地面车辆无法进入,物资投送只能依靠无人机。本文以该场景为背景,建立了“航路高程与能耗模型—单架次可行能力—货箱组批优化—多目标权衡与敏感性分析”的求解链条,并给出问题一的完整结果。

问题一不考虑实体无人机与共享电池的跨架次调度,只研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返。本文做了四方面工作。

- 1. 航路与能耗模型。**由30 m分辨率DEM沿大圆航线等间距采样,取沿线最高地面高程加50 m作为计划巡航海拔;能耗按水平巡航能耗与爬升附加能耗两部分计算,其中水平部分依题面 $3/2$ 次方航程衰减律标定(题面未给出水平能耗的显式公式,故按等效单位距离电耗标定并作 $\pm 20\%$ 敏感性检验),爬升部分按重力势能折算。
- 2. 最大安全载荷。**将额定载重、航程校核与返航安全余量(基准 $\rho = 20\%$)写成一个隐式非线性约束,用60次二分迭代求解15个服务区 $\times$ 3种机型的最大安全载荷矩阵。结果为:A型在全部15个服务区都达到结构上限25 kg;B型仅在最远的S008因电量不足降到28.63 kg;C型在5个距离超过7.2 km的服务区受电量约束,载荷降至58.44 ~ 68.55 kg。可见本场景中限制投送能力的主要是电池能量和结构载重,航程校核始终没有起作用。
- 3. 货箱组批。**以服务区为独立单元建立集合划分模型,约束为质量、体积和返航电量三条。由于单个服务区最多15箱,用位掩码状态压缩动态规划即可精确求解,无需启发式算法。
- 4. 多目标权衡与敏感性。**比较“架次优先”“时间优先”“能耗优先”三种字典序策略。基准下前两者给出18架次、59.240 kWh、32798.5 s的方案,“能耗优先”给出19架次、59.142 kWh、34466.5 s的方案,两者互不支配:多飞一架次省下0.098 kWh,却多花1668 s地面作业时间。综合时效性,本文推荐18架次方案,80个货箱全部交付,各架次返航SOC在22.79% ~ 73.07%之间,均不低于20%。敏感性方面,返航余量在10% ~ 20%区间内组批方案不变;升到25%时S004的一架次被迫拆成两架次,总架次增至19;升到30%时增至20。

问题二解除单点往返限制,允许一个架次串联访问多个服务区,并引入8架实体机、14组共享电池的两阶段充电周转与物资时限约束。本文做了三方面工作。

- 1. 协同排程建模。**建立了以全部任务完成时间为首要目标、非医疗货箱加权迟到量为次要目标的混合整数规划模型。模型刻画了航路沿线最高地面高程加50 m的巡航海拔标定、多点架次逐段递减的载荷与能耗、每点交付后从30 m作业高度重新爬升、两

阶段等效充电时间折算、46 项医疗与首批保障硬时限，以及实体机与共享电池的区间不重叠约束。

2. **两阶段求解。**先用逐区状态压缩动态规划生成 18、19、31 架次三种单点组批，再用贪心两区邻域合并把 31 架次压缩为 25 架次的多点方案；对每种固定拓扑用 Google OR-Tools CP-SAT 做整秒离散排程，共比较 12 组候选方案。在 CP-SAT 中同一条航线的机型可在排程阶段重新选择，因此不同排程方法对同一组批会给出不同能耗。
3. **主选方案。**25 架次方案（8C+7B+10A，含 6 条双点回路）把完工时间压到 7983.81 s，比 18 架次单点方案缩短 1597.6 s（16.7%）；总能耗 74.628 kWh，80 件货箱全部交付，46 项硬时限全部达标，80 件货箱的期望时间准时率 90.0%。全部 56 个飞行航段（35 条有向航段）经独立几何审计，最小净空 50.000 m，违规数为 0。此外，机队利用率并不均衡：U03 全程只执行 1 个架次，A 型 6 组电池中 A-B04 未被使用。

本文同时搭建了后续问题三（通信中继协同）与问题四（任务空间分区与资源配置）的建模接口。

关键词：应急物资运输 无人机组批 非线性能耗 最大安全载荷 集合划分模型 状态压缩动态规划 敏感性分析

一、问题重述

1.1 现实背景

2026 年 7 月，受台风“美莎克”外围环流影响，广西横州市镇龙乡出现持续强降雨，引发山洪与滑坡。据公开报道，该乡一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，大型无人机承担了电力抢修材料运输，临时通信设备用于逐步恢复联络。这一场景的典型特征是：地面交通与地面通信同时失效，物资投送和通信保障都必须在道路中断、能量受限的条件下组织。灾后初期的救援需求往往同时具备突发、时限紧、基础设施损毁严重等特点，属于典型的人道主义物流问题 [1, 2]；而无人机受地面道路条件约束小，可以在道路中断时承担投送任务 [3, 4]。

与常规物流相比，这类救援任务给建模带来三个具体困难。

1. **地形与能耗耦合。**山区高程起伏大，航线必须避开沿线山体并保持净空；载荷又会抬高多旋翼的悬停与巡航功率，电池能量非常有限，载荷与航程之间存在非线性关系。
2. **货箱离散。**物资以不可拆分的货箱为单位，必须在载质量、货舱体积和返航电量三重边界内完成分配，既不能拆分也不能跨服务区合并。
3. **多目标冲突。**现场既希望少出架次（减少空域协调与起降调度压力），又希望总电耗低（前线充电能力有限），还希望作业时间短。三者往往不能同时最优。

1.2 标准测试场景与数据

赛题以镇龙乡及周边山区为背景，给出了空间、装备和物资三类数据。

- **节点数据：**1 个临时调度中心 $O01$ 和 15 个受灾服务区 $S001 \sim S015$ 的经纬度与地面海拔，以及覆盖全区的 30 m 分辨率 DEM。
- **装备数据：**A、B、C 三种运输无人机，在空载/满载标准航程、电池可用能量、最大载货质量、货舱容积、巡航与爬升/下降速度、返航电量下限、地面作业时间参数等方面互不相同。
- **物资数据：**医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类共 80 个货箱，逐箱给出所属服务区、单箱质量和单箱体积。

1.3 各问题的逻辑关系

四个问题依次递进，共享同一套物理规则和数据口径。

- **问题一：**不考虑实体无人机排班与电池周转，研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返能力与货箱组批，是后三问的物理基础。
- **问题二：**解除单点往返限制，允许一个架次串联访问多个服务区，并加入实体机数量、共享电池周转和两阶段充电约束，求解多目标运输调度。
- **问题三：**在问题二基础上加入通信链路预算与 DEM 视线遮挡判定，当直连被山体阻断时调度中继无人机，实现运输与通信的联合排程。
- **问题四：**以问题三的方案为输入，把 15 个服务区划分为 $K = 2$ 和 $K = 3$ 个任务组，按峰值并发核算各执行单元所需的机体、电池与中继资源。

二、模型基本假设

赛题附录 2 已经规定了航段划分、等效航程公式、飞行时间构成、能耗构成与返航安全余量，这些直接实现，不再列入假设。以下 7 条是题面未明确、需要本文声明的内容。

假设 1：水平巡航能耗的标定方式。题面给出了载荷—等效航程的 $3/2$ 次方关系和电池可用能量 E_g^{use} ，但没有给出水平巡航能耗的显式公式。本文按“可用能量除以对应等效航程”的方式标定单位距离电耗，即 $\varepsilon_g(q) = E_g^{use}/L_g(q)$ ；等价地，空载单位距离电耗为 $\varepsilon_g^0 = E_g^{use}/L_g^0$ ，载重 q 时按 $L_g^0/L_g(q)$ 的比例放大。这一标定与旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化的动量理论结论 [5] 方向一致，也与 Dorling 等 [6]、Zhang 等 [7]、Stolaroff 等 [8] 关于载荷显著抬高单位距离电耗的结论相符。需要说明的是，它是一个工程等效标定，不是唯一的空气动力学模型，因此本文另设 $\pm 20\%$ 的水平能耗放缩做敏感性检验。

假设 2：航程校核。题面规定 $L_g(q)$ 是等效航程，但未说明它如何约束一个往返架次。本文除总能耗约束外，额外要求去程单程水平距离不超过去程载荷对应的等效航程 $L_g(q)$ ，返程不超过空载标准航程 L_g^0 。数值结果表明这一校核在本场景中从未成为紧约束（最紧的 S008 A 型仍余 11.9 km），保留它只是为了避免在更极端参数下出现物理上不可达的方案。

假设 3：爬升附加能耗的口径。题面给出了参数“爬升能耗效率” = 0.72，但未给出爬升能耗的公式。本文把它解释为无量纲的推进效率，爬升附加能耗按重力势能折算： $E^{up} = mgh^+/(3.6 \times 10^6 \eta)$ ，其中 m 为当前总质量， 3.6×10^6 是焦耳到 kWh 的换算常数。按此折算，爬升能耗在总能耗中占比约 4%，即使该参数口径有出入，对结果影响也有限。下降阶段按题面规定取效率 0，不计附加能耗。

假设 4：水平距离口径。题面称节点间采用“水平直线”，但节点坐标是经纬度。本文将其理解为球面大圆距离，地球半径取 $R = 6371008.8$ m [10]。本场景中服务区距 O01 仅 2.8–8.1 km，大圆距离与椭球测地线 [11]、平面近似之间的差异都

在米级以下，不影响结论；之所以仍采用大圆公式，是为了与后续问题的三维通信链路计算保持同一几何口径。

假设 5：累计作业时间的口径。题面只要求“累计作业时间”，未定义其构成。本文参考多旋翼作业时间的一般构成 [9]，把每个架次的作业时间定义为：固定出动准备时间 + 单箱装载时间 $\times$ 箱数 + 往返飞行时间 + 到场交接基础时间 + 单箱交接时间 $\times$ 箱数，参数全部取自附件。这一口径下地面保障时间与架次数强相关，为便于读者判断，本文在 5.5.2 节同时报告纯飞行时间。

假设 6：多目标的处理方式。题面要求综合三个指标但未给权重。本文不引入主观权重，改用字典序比较三种代表性策略（架次优先、能耗优先、时间优先），据此说明指标间的取舍。报告的是这三个代表解之间的非支配关系，不是完整 Pareto 前沿的证明。

假设 7：高程与作业高度的取值。计划巡航海拔取航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m；O01 作业高度取节点地面海拔，服务区作业高度取地面海拔加 30 m。DEM 按 EPSG:4326 处理。节点表自带海拔与 DEM 在该点的取值可能存在少量不一致，本文一律以节点表为准，未作调和。

假设 8：实体机与共享电池初始就绪状态（针对问题二）。设前线临时调度中心 O01 在初始 $t = 0$ 时刻拥有全部 8 架实体运输无人机（U01~U04 为 A 型，U05~U06 为 B 型，U07~U08 为 C 型）和全部 14 组共享电池（A-B01~A-B06 为 A 型，B-B01~B-B04 为 B 型，C-B01~C-B04 为 C 型）。所有机体与电池均处于可用状态，初始电池荷电状态 $SOC = 100\%$ ；基地具备充足的并发充电接口，不同电池的充电过程相互独立、互不干扰。

假设 9：物资时限的硬/软约束划分与及时性度量（针对问题二）。将 80 件货箱的时限划分为两个层级：将全部 16 件医疗物资的期望送达时间以及 15 个受灾服务区各自的第一批饮用水保障截止时间作为生存与生命维持级“硬时限”（共计 46 项硬约束），在排程中必须无条件严格满足，不允许任何延迟；将其他生活物资（应急食品、生活卫生用品、后续饮用水）的期望送达时间作为服务质量“软指标”，以应急优先级系数加权迟到量惩罚进入次级优化目标，兼顾救援的刚性红线与整体调度的灵活性。

假设 10：多架次调度的首要完成时间口径（针对问题二）。题目所指问题二优化目标中的“时间最短”，明确界定为全部任务完成时间（Makespan $C_{\max}$ ），即机队所有架次完成全部投送任务并返回 O01 的最晚时刻（ $\max_{p \in \mathcal{P}} r_p$ ），而非各架次作业时间之和，亦非最晚货箱交付时刻。在保证最短完工时间前提下，再依次优化非医疗加权迟到量、总能耗与架次数。

三、符号与参数说明

表 1 汇总全文使用的主要符号。

表 1 全文核心数学符号与参数定义

符号	量纲/单位	物理定义与说明
集合与索引		
$\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_{15}\}$	—	受灾服务区集合，共 15 个目标点
$\mathcal{G} = \{A, B, C\}$	—	异构运输无人机机型集合
$\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_8\}$	—	实体运输无人机集合（4 架 A 型、2 架 B 型、2 架 C 型）
$\mathcal{K} = \{B_1, \dots, B_{14}\}$	—	共享动力电池集合（6 组 A 型、4 组 B 型、4 组 C 型）
$\mathcal{B}$	—	全部待运送应急货箱集合， $ \mathcal{B} = 80$
$\mathcal{B}_i$	—	目的地为受灾服务区 S_i 的货箱子集， $\bigcup \mathcal{B}_i = \mathcal{B}$
$\mathcal{R}_i$	—	服务区 S_i 的合法可行候选架次集合
$\mathcal{P}, p$	—	全局协同调度执行架次集合与架次索引
$i, j \in \mathcal{S} \cup \{O01\}$	—	地理节点索引（O01 为临时调度中心）
$g \in \mathcal{G}$	—	运输无人机机型索引
$b \in \mathcal{B}$	—	货箱编号索引
$r \in \mathcal{R}_i$	—	候选架次索引
地理空间与航路参数		
d_{ij}	m	节点 i 与节点 j 之间的地表球面大圆水平距离
H_i^{ground}	m	节点 i 的地面高程（海拔）
H_{ij}^{max}	m	航线 $i \rightarrow j$ 正下方地表沿 DEM 剖面的最高地面海拔
H_{ij}^{cruise}	m	航线 $i \rightarrow j$ 的巡航计划绝对海拔， $H_{ij}^{\text{cruise}} = H_{ij}^{\text{max}} + 50$
h_{ij}^+, h_{ij}^-	m	航段 $i \rightarrow j$ 的垂直爬升高度与垂直下降高度
无人机装备物理属性参数		
m_g^{empty}	kg	机型 g 的含电池空载总质量
Q_g	kg	机型 g 的最大允许载货质量（结构载重上限）
V_g	m ³	机型 g 货舱的最大有效装载容积
$v_g^c, v_g^\uparrow, v_g^\downarrow$	m/s	机型 g 的水平巡航速度、垂直爬升速度与垂直下降速度
L_g^0, L_g^F	m	机型 g 在标称电池电量下的空载标准航程与满载标准航程
E_g^{use}	kWh	机型 g 配套单组动力电池的额定可用能量容量
$T_{\text{full},g}$	s	机型 g 动力电池 0–100% 等效完全充电基准时间
ρ_g	—	机型 g 的返航安全预留电量比例（基准值取 0.20）
η_g	—	机型 g 垂直爬升推进能耗折算效率（标定为 0.72）
$\tau_g^{\text{prep}}, \tau_g^{\text{load}}$	s	单架次出动固定准备时间、单箱物资装载耗时
$\tau_g^{\text{base}}, \tau_g^{\text{drop}}$	s	目的地现场交接基础准备耗时、单箱货物交接作业耗时
$D_b^{\text{hard}}, D_b^{\text{exp}}$	s	货箱 b 的硬截止时间与一般期望送达时间
w_b	—	货箱 b 的应急优先级加权系数
决策变量与状态评估函数		
$Q_{\text{safe},ig}$	kg	机型 g 针对服务区 S_i 执行单点往返的最大安全载荷
q_r, v_r	kg, m ³	候选架次 r 的实际承载货物总质量与总体积
E_{ir}, T_{ir}	kWh, s	候选架次 r 执行单点往返的总能量消耗与累计作业时间
$\text{SOC}_r^{\text{ret}}, \text{SOC}_p^{\text{ret}}$	%	架次返抵 O01 时电池剩余荷电状态百分比
s_p, r_p	s	架次 p 的准备开始时刻与返航着陆时刻
c_p	s	架次 p 返航后将电池充至 100% 所需的充电耗时
t_{pb}	s	货箱 b 在架次 p 中投送完成的绝对时刻
C_{max}	s	机队全部架次返航的最晚完成时间（Makespan）
$x_{ir}, y_{pb} \in \{0, 1\}$	—	0-1 决策变量：货箱分配与架次执行状态变量

四、地理空间环境与数据预处理

4.1 节点拓扑与高程栅格核验

根据附件《调度中心与服务区.xlsx》，O01（凤丹村）位于东经 109.2308517°、北纬 23.0085095°，地面海拔 127.7 m。15 个服务区地面海拔在 154.0 m（S001）至 444.5 m（S015）之间。到 O01 的水平大圆距离最短为 S011 的 2.82 km，最远为 S008 的 8.11 km；15 个服务区合计需保障人口 3422 人，其中 S001 一个点就占 2100 人。

DEM 文件《镇龙乡及周边 30 米 DEM.tif》读取结果为：投影类型 geographic，地理坐标系代码 4326（即 WGS84），像元尺度 0.0002778°，在本地纬度上约合 30 m（纬向 30.9 m、经向 28.5 m）；数据为 32 位浮点。栅格覆盖范围约在东经 109.03° ~ 109.45°、北纬 22.86° ~ 23.22° 之间，O01 与全部服务区均落在覆盖范围内。需要说明的是，该栅格没有标注 NoData 值，程序中对越界采样作了显式报错处理，但 NoData 校验在本数据上实际不会触发。

4.2 航路三维剖面与高程采样

在山区低空飞行中，沿线地形是决定爬升高度进而决定能耗的主要因素 [12]。按附录 2 的规则，航段为两点间的水平直线，巡航海拔取该航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m。

设航段端点经纬度为 P_1 、 P_2 ，水平距离为 d_{12} 。本文以不超过 30 m 的步长在两点间均匀布设采样点：

$$N_{step} = \max \left(1, \left\lceil \frac{d_{12}}{30} \right\rceil \right), \quad P(k) = P_1 + \frac{k}{N_{step}}(P_2 - P_1), \quad k \in \{0, 1, \dots, N_{step}\} \quad (1)$$

每个采样点的经纬度先转换为栅格行列号，再用双线性内插取值，得到沿线最高地表高程：

$$H_{max} = \max_{k \in \{0, \dots, N_{step}\}} z(k) \quad (2)$$

由此得到巡航海拔与两端爬升、下降高度：

$$H^{cruise} = H_{max} + 50 \text{ m}, \quad h^+ = \max(0, H^{cruise} - H_{start}), \quad h^- = \max(0, H^{cruise} - H_{end}) \quad (3)$$

去程起点为 O01，作业海拔 127.7 m；终点为服务区，作业高度取地面海拔加 30 m。返程时两端角色互换。

沿线地形对结果的影响并不总是随距离增加。以 S014 为例，该点自身地面高程为 321 m，但航路沿线最高地面高程达 541.95 m，高出起点地面 220.95 m，对应巡航海拔

591.95 m，是 15 条航路中最高的一条，其爬升高度甚至超过直线距离更远的 S008（巡航海拔 372.91 m）。这说明在山区场景中，单看水平距离会明显低估能耗，必须结合地形剖面。

4.3 货箱属性与完整性审计

对《物资需求与配送时限.xlsx》的 80 个货箱逐条核对，箱号唯一、服务区归属完整，未发现缺失或重复。汇总如下。

- **总量：**80 箱，总质量 758.0 kg，总体积 2.011 m³。
- **物资类别：**医疗物资 16 箱（每箱 3 kg、0.012 m³）；饮用水 36 箱（每箱 14 kg、0.027 m³）；应急食品 19 箱（每箱 8 kg、0.028 m³）；生活卫生用品 9 箱（每箱 6 kg、0.035 m³）。同类货箱的规格完全一致。
- **空间分布：**需求分布很不均匀。S001 最多，15 箱、154.0 kg、0.394 m³；S002 与 S003 各 8 箱、81.0 kg；S004、S005、S006 各 6 箱、59.0 kg；S007、S008 各 5 箱、45.0 kg；S009 至 S015 各 3 箱、25.0 kg、0.067 m³。

五、问题一：单点往返运输能力与货箱组批优化模型

5.1 航段飞行剖面与能耗模型

5.1.1 飞行时间

一个航段的飞行由垂直爬升、水平巡航、垂直下降三段组成。机型 g 在航段 $i \rightarrow j$ 上的飞行时间按附录 2 的公式计算：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}} \quad (4)$$

单点往返架次 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的飞行时间为去程与返程之和：

$$t_g^{flight} = t_{g,O01 \rightarrow S_i} + t_{g,S_i \rightarrow O01} \quad (5)$$

5.1.2 载荷—等效航程的 3/2 次方关系

附录 2 给出的等效航程公式为：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad \forall q \in [0, Q_g] \quad (6)$$

式中 L_g^0 、 L_g^F 分别为空载与满载标准航程， Q_g 为额定载重。该式表明载重增加时等效航程的衰减快于线性：以 C 型为例，载重达到额定值的 56%（45 kg）时，等效航程已

从 26 km 降到 20.1 km。这一非线性是后文“拆分反而省电”现象的来源之一。其物理背景是动量理论中旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化 [5]。

5.1.3 水平巡航能耗的标定

由于题面未给出水平巡航能耗的显式公式，本文按假设 1 用“可用能量 / 等效航程”标定载荷 q 时的单位距离电耗：

$$\varepsilon_g(q) = \frac{E_g^{use}}{L_g(q)} \quad (\text{kWh/m}) \quad (7)$$

于是航段水平距离为 d_{ij} 时的水平巡航能耗为：

$$E_{gij}^{hor}(q) = \varepsilon_g(q) \cdot d_{ij} = \frac{E_g^{use} \cdot d_{ij}}{L_g(q)} \quad (8)$$

5.1.4 爬升附加能耗与返航约束

无人机由作业高度爬升到巡航高度需要额外做功。去程全重为 $m_g^{empty} + q$ ，返程货物已交付，全重恢复为 m_g^{empty} 。按假设 3：

$$E_{gij}^{up}(q) = \frac{(m_g^{empty} + q) \cdot g \cdot h_{ij}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \quad (\text{kWh}) \quad (9)$$

其中 $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g = 0.72$ 。下降阶段按题面规定不计附加能耗。

于是机型 g 执行一次单点往返（去程载重 q ）的总电耗为：

$$\begin{aligned} E_{ig}^T(q) &= E_{g,O01 \rightarrow S_i}(q) + E_{g,S_i \rightarrow O01}(0) \\ &= \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g(q)} + \frac{(m_g^{empty} + q)gh_{O01 \rightarrow S_i}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] + \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g^0} + \frac{m_g^{empty} gh_{S_i \rightarrow O01}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] \end{aligned} \quad (10)$$

架次总能耗须满足返航安全余量，即返抵 O01 时剩余电量不低于 ρ_g ：

$$E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use} \iff \text{SOC}_{return} = 1 - \frac{E_{ig}^T(q)}{E_g^{use}} \geq \rho_g = 20\% \quad (11)$$

在本场景的基准方案中，水平巡航能耗合计 56.685 kWh，占总能耗的 95.7%；爬升附加能耗合计 2.555 kWh，占 4.3%。

5.2 最大安全载荷

5.2.1 定义

机型 g 面向服务区 S_i 的最大安全载荷, 定义为同时满足结构载重、整架次返航能量和航程校核三项条件的最大连续载荷:

$$Q_{safe,ig} = \max \{q \mid 0 \leq q \leq Q_g, E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}, d_{O01,S_i} \leq L_g(q), d_{O01,S_i} \leq L_g^0\} \quad (12)$$

5.2.2 二分求解

等效航程 $L_g(q)$ 关于 q 单调递减, 因此水平巡航能耗关于 q 单调递增; 爬升能耗也随 q 线性递增。故总能耗关于 q 单调递增, $Q_{safe,ig}$ 是唯一的临界截断点。求解时先检查两个端点: 若空载即超能量上限, 该机型对该点不可行; 若满载仍满足约束, 则直接取结构上限 Q_g ; 否则在 $[0, Q_g]$ 上二分。算法 1 取 60 次迭代, 收敛误差上限为 $Q_g \cdot 2^{-60} < 10^{-16}$ kg, 已到双精度浮点的分辨率极限。

算法 1 基于能耗二分搜索的最大安全载荷求解

输入: 机型参数 g 、调度中心 $O01$ 、服务区 S_i 、航路地表最高高程 H_{max} 、安全余量 ρ_g

输出: 最大安全有效载荷 $Q_{safe,ig}$ 及对应的飞行状态

- 1: 计算大圆水平距离 $d = d(O01, S_i)$ 与巡航海拔 $H^{cruise} = H_{max} + 50$ m
 - 2: 计算空载往返能耗 $E_{low} = E_{ig}^T(0)$
 - 3: **if** $E_{low} > (1 - \rho_g)E_g^{use}$ **or** $d > L_g^0$ **then**
 - 4: **return** $Q_{safe,ig} = 0.0$ ▷ 能量不足或航程超限
 - 5: **end if**
 - 6: $q_{low} \leftarrow 0.0, q_{high} \leftarrow Q_g$
 - 7: **for** $step = 1 \rightarrow 60$ **do**
 - 8: $q_{mid} \leftarrow (q_{low} + q_{high})/2.0$
 - 9: 计算 $L_g(q_{mid})$ 与整架次总能耗 $E_{ig}^T(q_{mid})$
 - 10: **if** $E_{ig}^T(q_{mid}) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$ **and** $d \leq L_g(q_{mid})$ **then**
 - 11: $q_{low} \leftarrow q_{mid}$ ▷ 可行, 向上探测
 - 12: **else**
 - 13: $q_{high} \leftarrow q_{mid}$ ▷ 超标, 向下收缩
 - 14: **end if**
 - 15: **end for**
 - 16: **return** $Q_{safe,ig} = q_{low}$
-

5.2.3 15 × 3 最大安全载荷计算结果

基准工况 ($\rho = 20\%$) 下的计算结果如表 2 与图 1 所示。

表 2 各服务区航路属性与三机型最大安全载荷 ($\rho = 20\%$)

服务区 编号	大圆距离 (m)	巡航海拔 (m)	A 型安全载荷 (kg)	B 型安全载荷 (kg)	C 型安全载荷 (kg)	主要制约瓶颈 (机型 C)
S001	3063.41	273.06	25.00	30.00	80.00	结构上限
S002	7435.28	308.95	25.00	30.00	68.55	电池能量
S003	7261.08	561.80	25.00	30.00	68.24	电池能量
S004	7745.66	398.24	25.00	30.00	63.26	电池能量
S005	5302.02	326.41	25.00	30.00	80.00	结构上限
S006	3181.03	366.10	25.00	30.00	80.00	结构上限
S007	4533.83	511.97	25.00	30.00	80.00	结构上限
S008	8109.47	372.91	25.00	28.63	58.44	电池能量 (B&C)
S009	5722.68	293.23	25.00	30.00	80.00	结构上限
S010	4778.44	435.64	25.00	30.00	80.00	结构上限
S011	2817.15	295.36	25.00	30.00	80.00	结构上限
S012	7398.45	413.30	25.00	30.00	68.01	电池能量
S013	4848.71	399.18	25.00	30.00	80.00	结构上限
S014	5410.92	591.95	25.00	30.00	80.00	结构上限
S015	6019.11	571.80	25.00	30.00	80.00	结构上限

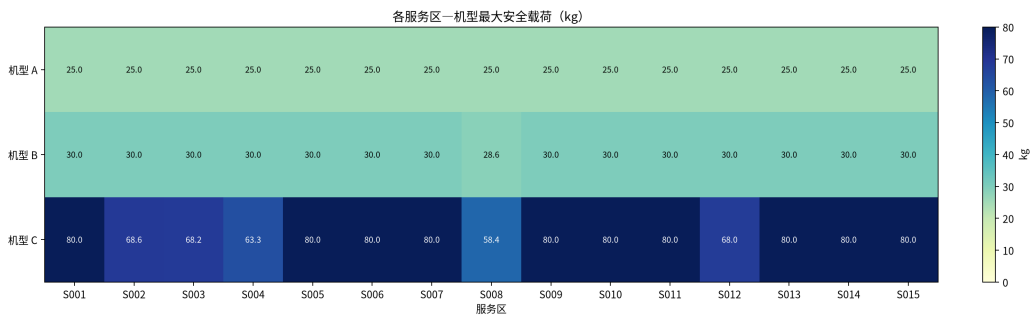


图 1 各服务区异构机型最大安全载荷空间分布热力图

结合表 2 与图 1，三种机型的瓶颈差异很明显。

1. **A 型**：15 个服务区的安全载荷全部等于结构上限 25.00 kg。原因是 A 型的标定单位距离电耗最低 (0.18 Wh/m)：即使载满 25 kg 飞最远的 S008，往返电耗也只有 3.399 kWh，低于 $4.5 \times 0.8 = 3.60 \text{ kWh}$ 的上限。也就是说 A 型的载荷上限完全由结构载重决定，能量和航程都不是瓶颈。需要指出，S008 处的能量裕度只剩 0.2 kWh，已不宽裕。
2. **B 型**：标定单位距离电耗 0.143 Wh/m，在 14 个服务区都能达到 30.00 kg。只有 S008 例外：载满 30 kg 时往返电耗 3.299 kWh，超过 $4 \times 0.8 = 3.20 \text{ kWh}$ 的上限，二分求得的临界载荷为 28.63 kg，降幅 4.6%。

3. **C 型**：额定装载 80.00 kg、容积 0.250 m³，但空机含电池质量就有 69.9 kg，标定单位距离电耗 0.308 Wh/m，约为 B 型的 2.2 倍。在 S001、S005、S006、S007、S009、S010、S011、S013、S014、S015 这 10 个服务区，满载 80 kg 的往返电耗仍低于 6.40 kWh 的上限；而在距离超过 7.2 km 的 S002、S003、S004、S008、S012 五点，满载往返电耗在 7.37 ~ 8.07 kWh 之间，远超上限，安全载荷被压到 68.55、68.24、63.26、58.44、68.01 kg，其中 S008 降幅达 27.0%。C 型的瓶颈是电池能量，且随距离恶化得比 B 型更快。
4. **共同特征**：三种机型在所有服务区都没有触发假设 2 的航程校核。这说明在本场景的距离尺度（单程不超过 8.11 km）下，决定投送能力的是电池能量和结构载重两项。

5.3 货箱组批：集合划分模型与状态压缩求解

5.3.1 集合划分模型

题面规定“每个货箱不可拆分且只能安排一次”“不得跨服务区组批”。这两条使得 15 个服务区在单点往返体制下彼此解耦，整体问题分解为 15 个独立的集合划分问题 [13, 14]。

对服务区 S_i ，记其货箱子集为 $\mathcal{B}_i$ ($|\mathcal{B}_i| \leq 15$)， $\mathcal{R}_i$ 为所有合规候选架次的集合。候选架次 r 由机型 $g(r)$ 和一个非空货箱子集 $\mathcal{B}_r \subseteq \mathcal{B}_i$ 唯一确定，且须满足三条约束：

$$\text{质量: } q_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} w_b \leq \min(Q_{g(r)}, Q_{safe, i, g(r)}) \quad (13)$$

$$\text{体积: } v_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} v_b \leq V_{g(r)} \quad (14)$$

$$\text{返航电量: } E_{ir}(q_r) \leq (1 - \rho_{g(r)})E_{g(r)}^{use} \quad (15)$$

令 $x_{ir} \in \{0, 1\}$ 表示是否采用候选架次 r ，则服务区 S_i 的组批模型为：

$$\min \quad \mathbf{J}_i = \left(\sum_{r \in \mathcal{R}_i} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} E_{ir} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} T_{ir} x_{ir} \right) \quad (16)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{r \in \mathcal{R}_i: b \in \mathcal{B}_r} x_{ir} = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B}_i \quad (17)$$

$$x_{ir} \in \{0, 1\}, \quad \forall r \in \mathcal{R}_i \quad (18)$$

式 (16) 是三个指标组成的目标向量，式 (17) 保证每个货箱被恰好运送一次。

5.3.2 候选架次生成与状态压缩动态规划

各服务区的货箱数最多为 15 (S001)，子集规模上限 $2^{15} = 32768$ ；其余服务区为 3–8 箱，子集规模 8–256。规模很小，可以用精确算法，不需要启发式方法。候选架次的生成过程是：枚举货箱子集，先用质量与体积这两个廉价条件剪枝，再对通过剪枝的子集计算实际能耗与返航 SOC 作精确判定。

在候选集上求解集合划分时，本文采用基于位掩码的状态压缩动态规划。用状态压缩求解离散子集覆盖类问题的做法可追溯到 Held 与 Karp[15]。具体做法如下。

1. **状态表示**：用整数 $\text{mask} \in [0, 2^{|B_i|} - 1]$ 的二进制位表示交付状态，第 k 位为 1 表示第 k 个货箱已送达。
2. **消除排列对称**：同一个架次组合会因枚举顺序不同被重复搜索。为此，每次转移只考虑包含“当前未送达货箱中编号最小者”的候选架次 ($\text{first_bit} = \text{ctz}(\sim \text{mask})$)，从而把解空间压缩为每个划分只出现一次。
3. **字典序比较**：状态转移时直接按指定的优先级元组比较三维目标向量，最终 $\text{best}[2^{|B_i|} - 1]$ 即为该服务区在该优先级下的精确最优解。

5.4 多目标权衡

5.4.1 三种代表性策略

题面要求综合考虑往返架次数、总运输能耗和累计作业时间三个指标。这三个指标量纲不同、含义不同，也互相牵制，一般不存在单一最优解。本文不设主观权重，而是用字典序比较三种代表性策略 [16, 17]：

- **策略 I 架次优先**，优先级 (0, 1, 2)：先最少化架次，再在架次相同的方案中比能耗，最后比时间。
- **策略 II 能耗优先**，优先级 (1, 0, 2)：先最少化总能耗。
- **策略 III 时间优先**，优先级 (2, 0, 1)：先最短化累计作业时间。

5.4.2 结果与取舍

基准工况 ($\rho = 20\%$ 、 $\kappa = 1.0$) 下，15 个服务区独立求解后合并，结果见表 3。

表 3 基准工况下三种策略的综合指标对比

优化策略	优化优先级	总往返架次	总运输能耗	累计作业时间	代表方案
名称	(架次, 能耗, 时间)	(架次)	(kWh)	(s)	集中 非支配性
架次优先	(0, 1, 2)	18	59.240	32798.5	是
能耗优先	(1, 0, 2)	19	59.142	34466.5	是
时间优先	(2, 0, 1)	18	59.240	32798.5	是

从表 3 可以看到两点。

其一,“时间优先”与“架次优先”给出了完全相同的解。这是因为地面保障时间占了很大比重:基准方案的 32798.5 s 中,纯飞行时间为 19310.5 s,地面作业时间为 13488.0 s,占 41.1%;其中每个架次固定发生的地面时间(出动准备加基础交接)合计 8370 s,与架次数成正比。既然固定时间随架次数线性增长,而各服务区的货箱组合又高度离散,最少架次方案通常也就是最短时间方案。这一现象说明,“累计作业时间”在本文口径下与架次数高度相关。

其二,“架次优先”与“能耗优先”互不支配。两个方案的差别只出现在 S008 一个点:

- 架次优先: S008 用 1 架次 C 型运 45 kg,往返电耗 5.857 kWh,作业时间 2203.8 s;
- 能耗优先: S008 拆成 2 架次 B 型,分别运 25 kg 与 20 kg,往返电耗 $2.986 + 2.773 = 5.759$ kWh,作业时间 $1965.9 + 1905.9 = 3871.8$ s。

也就是说,多出一个架次,总电耗反而下降 0.098 kWh (0.17%),代价是作业时间增加 1668.0 s (约 27.8 min, 5.1%)。拆开算并不违反直觉: C 型空机 69.9 kg,单位距离电耗是 B 型的 2.2 倍;载 45 kg 后等效航程又从 26 km 降到 20.1 km,单位距离电耗进一步升高。用两个较轻的 B 型架次替代一个较重的 C 型架次,虽然多飞了一整个往返,但两次往返的电耗之和仍低于原来一次。真正被牺牲的是地面作业时间——多出一架次就要多付出一次准备与交接。

考虑到 0.098 kWh 的电量节省对应约半小时的现场作业延长,在应急场景下并不划算,本文以“架次优先”的 18 架次方案作为推荐方案。

5.5 推荐方案明细

5.5.1 18 架次分配方案

基准工况、架次优先策略下,状态压缩动态规划给出的 18 个架次见表 4。80 个货箱全部分配,无遗漏、无重复。

表 4 推荐方案（18 架次）各架次组批参数与安全指标

架次 编号	服务区 编号	执行 机型	总质量 (kg)	总体积 (m ³)	往返飞行 时间 (s)	累计作业 时间 (s)	架次能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
Q1-001	S001	C	76.0	0.159	619.4	1561.4	2.926	63.42
Q1-002	S001	C	78.0	0.235	619.4	1627.4	3.005	62.44
Q1-003	S002	B	25.0	0.067	1189.9	1819.9	2.722	31.95
Q1-004	S002	C	56.0	0.144	1235.0	2045.0	5.739	28.26
Q1-005	S003	B	25.0	0.067	1450.2	2080.2	2.779	30.52
Q1-006	S003	C	56.0	0.144	1559.8	2369.8	5.763	27.96
Q1-007	S004	C	59.0	0.156	1429.2	2305.2	6.177	22.79
Q1-008	S005	C	59.0	0.156	1004.0	1880.0	4.239	47.02
Q1-009	S006	C	59.0	0.156	684.9	1560.9	2.594	67.58
Q1-010	S007	C	45.0	0.129	1097.5	1907.5	3.410	57.37
Q1-011	S008	C	45.0	0.129	1393.8	2203.8	5.857	26.78
Q1-012	S009	B	25.0	0.067	930.8	1560.8	2.102	47.44
Q1-013	S010	B	25.0	0.067	924.6	1554.6	1.821	54.47
Q1-014	S011	B	25.0	0.067	559.6	1189.6	1.077	73.07
Q1-015	S012	B	25.0	0.067	1293.8	1923.8	2.755	31.12
Q1-016	S013	B	25.0	0.067	880.4	1510.4	1.825	54.39
Q1-017	S014	B	25.0	0.067	1238.6	1868.6	2.137	46.57
Q1-018	S015	B	25.0	0.067	1199.6	1829.6	2.311	42.23
全网汇总	15 个区	9C+9B	758.0	2.011	19310.5	32798.5	59.240	均值 45.3%

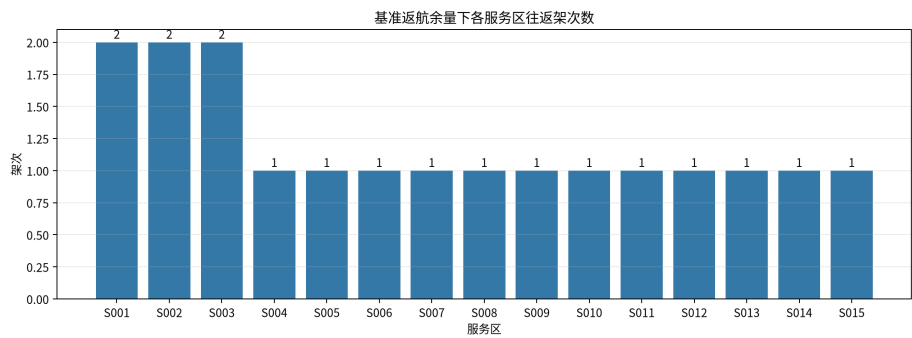


图 2 各受灾服务区出动往返架次数空间分布图

5.5.2 服务区汇总与电量核验

各服务区的执行情况见表 5。机型选配呈现出明显的规律。

- **两架次服务区：**S001 物资总量 154kg，超过 C 型单架次能力，用 2 架次 C 型完成；S002 与 S003 各 81kg，采用“1 架次 B 型（25kg）+ 1 架次 C 型（56kg）”的组合。之所以这样配，是因为这两个点距离都超过 7.2km，C 型单架次装不下 81kg（安全载荷只有 68.5kg 左右），把一部分货转给 B 型反而更省。
- **单架次服务区：**S004 至 S008 需求量在 45～59kg 之间，各由 1 架次 C 型完成；S009 至 S015 需求量均为 25kg、体积 0.067m³，各由 1 架次 B 型完成。
- **电量核验：**全部 18 个架次的返航 SOC 均不低于 20% 下限。最紧的是 Q1-007（S004，C 型，59kg，距离 7.75km），返航 SOC 为 22.79%，相对下限只有 2.79 个百分点裕度；

其次是 Q1-011 (S008, C 型, 45 kg, 距离 8.11 km), SOC 为 26.78%。方案在逼近安全边界的同时没有越界。

表 5 各受灾服务区任务完成情况汇总

服务区编号	货箱总数	总质量 (kg)	往返架次	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (s)	未交付箱数
S001	15	154.0	2	5.931	3188.9	0
S002	8	81.0	2	8.461	3864.9	0
S003	8	81.0	2	8.542	4450.1	0
S004	6	59.0	1	6.177	2305.2	0
S005	6	59.0	1	4.239	1880.0	0
S006	6	59.0	1	2.594	1560.9	0
S007	5	45.0	1	3.410	1907.5	0
S008	5	45.0	1	5.857	2203.8	0
S009	3	25.0	1	2.102	1560.8	0
S010	3	25.0	1	1.821	1554.6	0
S011	3	25.0	1	1.077	1189.6	0
S012	3	25.0	1	2.755	1923.8	0
S013	3	25.0	1	1.825	1510.4	0
S014	3	25.0	1	2.137	1868.6	0
S015	3	25.0	1	2.311	1829.6	0

5.6 敏感性分析

5.6.1 返航安全余量 ρ 的影响

返航电量下限直接决定可用能量, 是本题最需要检验的参数。敏感性分析是检验模型稳健性、识别临界阈值的常规手段 [18]。本文采用单因素扰动 (One-At-a-Time, OAT), 在 $\{10\%, 15\%, 20\%, 25\%, 30\%\}$ 上扫描 ρ , 保持水平能耗标定系数 $\kappa = 1.0$, 结果见表 6 与图 3。

表 6 返航安全余量 ρ 对全局组批结果的影响

安全余量 ρ	总架次	总运输能耗 (kWh)	作业时间 (s)	可行状态	组批结构变化
10%	18	59.240	32798.5	完全可行	与基准一致
15%	18	59.240	32798.5	完全可行	与基准一致
20% (基准)	18	59.240	32798.5	完全可行	基准解
25%	19	61.190	34592.3	完全可行	S004 由 1 架次拆为 2 架次
30%	20	67.358	36616.8	完全可行	S008 增为 2 架次; S002、S003 机型组合改为 C+C

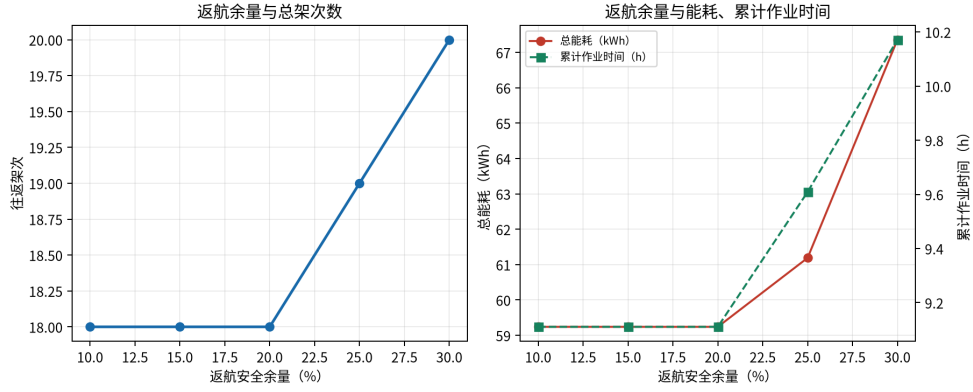


图3 返航安全余量 ρ 对总架次、总能耗与作业时间的影响曲线

由表6可得到三点结论。

1. $\rho \in [10\%, 20\%]$: **方案不变**。这一区间内安全载荷确有放宽，例如最紧张的 S008 处 C 型安全载荷从 58.44 kg ($\rho = 20\%$) 提高到 71.11 kg ($\rho = 10\%$)，但货箱规格固定，放宽后的载荷并没有让任何一个服务区减少架次，最优组批结构始终是 18 架次。方案对这一区间的余量取值不敏感。
2. $\rho = 25\%$: **S004 首次裂变**。此时 C 型在 S004 的安全载荷降到 55.12 kg，而该点货箱总重 59.00 kg，超出 3.88 kg，无法再用一个架次完成，必须拆成 B 型 17 kg 加 C 型 42 kg 两架次。全网架次由 18 增至 19，总能耗升至 61.190 kWh，作业时间增加 1793.8 s。这是本例的临界点：再紧一点，方案结构就发生变化。
3. $\rho = 30\%$: **约束全面收紧**。S008 处 C 型安全载荷被压到 36.00 kg，S004 维持 2 架次；同时 S002 与 S003 的最优组合从“B+C”变为两架次 C 型，S008 由 1 架次 C 型拆为 C 型 31 kg 加 B 型 14 kg。总架次升至 20，总能耗 67.358 kWh。

综合来看， ρ 取值在 20% 以下时结果稳定，一旦超过 20% 就接连触发裂变。附件给定的 20% 下限恰好落在这个稳定区间的上沿。

5.6.2 水平能耗标定系数 κ 的影响

水平巡航能耗是本文标定的结果（假设 1），其绝对取值带有模型不确定性。为检验结论对这条假设的依赖程度，本文用系数 $\kappa \in \{0.8, 1.0, 1.2\}$ 对单位距离电耗整体放缩，重算全流程，结果见图 4。

需要说明两点。第一， κ 只放缩水平能耗率，不改变等效航程 $L_g(q)$ ，因此这是单因素扰动，不是严格的物理情景（若把 κ 解释为航程的倒数变化，还应同步修改航程公式）。第二，由于爬升能耗不随 κ 变化，总能耗并非随 κ 严格线性变化。

- $\kappa = 0.8$: 单位距离电耗下降 20%，全部服务区仍可用原结构完成配送，总架次保持 18，总能耗降至 47.903 kWh，作业时间不变（32798.5 s）。这表明在更乐观的能耗假设下方案还有余量。

- $\kappa = 1.2$: 单位距离电耗上升 20%, 可用能量被明显压缩, 远距离服务区被迫增加分批, 总架次升至 20, 总能耗 88.776 kWh, 作业时间延长至 36950.0 s。

两端对比说明: 架次数在能耗假设偏乐观时不受影响, 但在偏悲观时会增加约 11% (18→20)。这部分不确定性来自水平能耗标定, 无法由题面数据消除, 建议在现场执行时按保守取值预留余量。

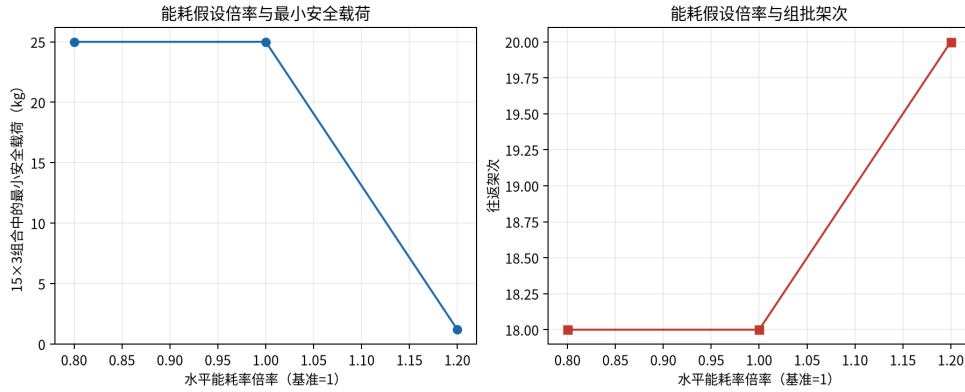


图 4 水平能耗标定系数放缩对系统整体运行指标的敏感性响应

六、问题二：异构无人机多点多架次运输调度模型

6.1 问题特征与建模假设

6.1.1 与问题一的差别

问题一里每个架次只服务一个服务区, 15 个服务区互相独立, 组批只需看本点的载荷、体积与电量边界。这样处理有两个代价: 一是运力浪费, S009~S015 这类点单点物资只有 25 kg, 单独飞一个往返, 航程和装载能力都用不满; 二是问题一没有考虑实体机和电池属于有限资源, 同一时刻能同时出动的架次数量实际上受机队和电池库存限制 [20, 21]。

问题二取消单点往返限制, 允许一个架次连续访问多个服务区, 并把实体机、共享电池和物资时限一并纳入。相比问题一, 新增的内容有四项。

1. **多点串联与载荷沿途递减。** 一个架次可以按 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow S_j \rightarrow O01$ 的顺序访问多个服务区。每交付一个点, 机上剩余载荷就减少一部分, 后续航段的等效航程和能耗都要按新的载荷重算; 每到一个点完成交付后, 还要从该点的 30 m 作业高度重新爬升到下一段的巡航海拔。
2. **实体无人机数量有限。** 基地只有 8 架运输无人机, 同一架飞机在同一时刻只能执行一个架次。
3. **共享电池需要充电周转。** 基地共 14 组共享电池, 同机型的电池可以在该机型的飞机之间轮换, 不同机型不可混用; 电池返航后必须充至 100% 才能再次装机。

4. **物资时限。**80 件货箱中有一部分带硬时限，其余带期望送达时间，用于衡量配送及时性。

6.1.2 实体机与共享电池配置

按附件《运输无人机数据.xlsx》，8 架实体机为 U01~U04（A 型）、U05~U06（B 型）、U07~U08（C 型）；共享电池共 14 组，A 型 6 组、B 型 4 组、C 型 4 组，等效完全充电时间分别为 1800 s、2400 s、3000 s，如表 7 所示。

表 7 前线临时调度中心 O01 实体运输无人机与共享电池配置

机型	实体机编号	机体数量	共享电池编号	电池组数	等效满充时间	载重与速度
A 型	U01, U02, U03, U04	4 架	A-B01 ~ A-B06	6 组	1800 s (30 min)	25 kg, 12 m/s
B 型	U05, U06	2 架	B-B01 ~ B-B04	4 组	2400 s (40 min)	30 kg, 15 m/s
C 型	U07, U08	2 架	C-B01 ~ C-B04	4 组	3000 s (50 min)	80 kg, 15 m/s
合计	—	8 架	—	14 组	—	—

这组配置并不对称。C 型载重最大（80 kg），但只有 2 架飞机、4 组电池，而且一组亏电电池要充 50 分钟；A 型载重最小（25 kg），却有 4 架飞机、6 组电池，充满只需 30 分钟。这个不对称是后文“多飞架次反而更快”现象的根源：如果重载任务全部压在 C 型上，基地会在同一时段既缺飞机又缺电池；把一部分货分给 A/B 型承担，整个机队反而能更快跑完。

6.1.3 物资时限的分类与目标次序

逐箱清单里有两个时间字段：医疗物资有“期望送达时间”，另有 30 件货箱标注了“首批保障”并给出“首批截止时间”。按题面，医疗物资的期望送达时间与首批保障货箱的截止时间都按硬约束处理，其余货箱的期望送达时间作为衡量及时性的软指标。具体到本数据：

- 医疗物资 16 件，全部带期望送达时间，构成 16 项硬约束；其中 15 件同时是首批保障箱，另加 15 项首批截止硬约束，这类合计 31 项。
- 首批保障箱共 30 件，每个服务区 2 件（1 件医疗物资、1 件饮用水）。除已计入上述 31 项的 15 件医疗箱外，另有 15 件饮用水箱带首批截止时间，构成 15 项硬约束。
- 硬约束合计 $16 + 30 = 46$ 项。
- 软时限集合为全部 64 件非医疗货箱（饮用水 36 件、应急食品 19 件、生活卫生用品 9 件），按应急优先系数 w_b 加权计算迟到量。

据此，本文把优化目标排为两级：

$$\begin{aligned}
\text{第一阶段 (主目标):} \quad & \min \quad C_{\max} = \max_{p \in \mathcal{P}} r_p \\
\text{第二阶段 (次目标):} \quad & \min \quad \sum_{b \notin \text{医疗物资}} w_b \max(0, t_b - D_b^{exp}) \\
\text{s.t.} \quad & C_{\max} \leq C_{\max}^*, \quad \text{以及 6.2.3 节的全部约束} \quad (19)
\end{aligned}$$

式中 $C_{\max}^*$ 为第一阶段求得的最小完工时间。之所以把完工时间放在第一位，是因为灾区救援的时效性主要由“最后一件物资什么时候送到”决定；医疗与首批保障箱的时限已经作为硬约束进入可行域，不需要再进目标函数。总能耗与总架次数不进入优化目标，只作为方案比较时的报告指标。

6.2 多点多架次协同排程模型

6.2.1 航路剖面与载荷递减

设 $\mathcal{P}$ 为全部执行架次集合。架次 p 的飞行路线表示为有序节点序列

$$\mathcal{V}_p = (v_0, v_1, \dots, v_{K_p}, v_{K_p+1}) \quad (20)$$

其中起点与终点均为基地 $v_0 = v_{K_p+1} = O01$, $v_k \in \mathcal{S}$ ($k = 1, \dots, K_p$) 为经停的服务区, $K_p \geq 1$ 为该架次访问的服务区数。

架次 p 承运的货箱集合记为 $\mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$, $\mathcal{B}_{p,v_k}$ 为其中在服务区 v_k 交付的部分。无人机自 $O01$ 起飞时的初始载荷为 $q_p = \sum_{b \in \mathcal{B}_p} w_b$ 。沿航段 $v_k \rightarrow v_{k+1}$ 巡航时，机上剩余载荷为

$$q_{pk} = q_p - \sum_{l=1}^k \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b = \sum_{l=k+1}^{K_p} \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b \quad (21)$$

返程空载航段 $v_{K_p} \rightarrow O01$ 上 $q_{p,K_p} = 0$ 。

巡航海拔的确定需要一个高程采样规则。若沿航线按固定步长（例如不超过 30 m）等间距取点，当航线恰好斜切一处山脊或只擦过某个像元的角点时，有可能漏掉该像元，从而低估沿线最高地面高程，使巡航海拔定得偏低。为此，本文把航段视为经纬度平面上的线段，求出它与 DEM 栅格网格的全部交点，再按交点与区间中点定位线段经过的每一个像元（像元按闭矩形处理，压边与过角都算经过）。设经过的像元集合为 $\mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}$ ，则

$$H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} = \max_{c \in \mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}} \text{DEM}(c), \quad H_{pk}^{\text{cruise}} = H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} + 50 \text{ m} \quad (22)$$

这一改动只影响个别掠角航段。例如 $O01 \rightarrow S007$ ，等距采样得到的沿线最高地面为 451.83 m（对应巡航海拔 501.83 m），而闭矩形相交法捕获到航线斜切的一处山脊，

沿线最高地面为 461.97 m，巡航海拔相应提高至 511.97 m。两种方法给出的净空都满足 50 m，差别在于后者不会遗漏被航线触碰的像元。需要说明的是，这只保证“不遗漏已采样到的像元”，净空能否满足仍然取决于 DEM 本身的精度。

航段两端的作业高度按题面取：O01 为基地地面海拔，服务区 v_k 为地面高程加 30 m。连续访问多个服务区时，在 v_k 完成交付后从 $H_{v_k}^{work}$ 重新爬升至下一段巡航海拔，爬升高度为 $h_{pk}^+ = \max(0, H_{pk}^{cruise} - H_{v_k}^{work})$ 。

航段飞行时间与能耗仍沿用问题一的模型，只是载荷换成该航段对应的剩余载荷：

$$t_{pk}^{flight} = \frac{h_{pk}^+}{v_{g(p)}^\uparrow} + \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{v_{g(p)}^c} + \frac{h_{pk}^-}{v_{g(p)}^\downarrow} \quad (23)$$

$$E_{pk}^{hor} = E_{g(p)}^{use} \cdot \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{L_{g(p)}(q_{pk})}, \quad E_{pk}^{up} = \frac{(m_{g(p)}^{empty} + q_{pk}) \cdot g \cdot h_{pk}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_{g(p)}} \quad (24)$$

架次 p 的飞行总耗时与总能耗为 $T_p^{flight} = \sum_{k=0}^{K_p} t_{pk}^{flight}$ ， $E_p = \sum_{k=0}^{K_p} (E_{pk}^{hor} + E_{pk}^{up})$ 。

6.2.2 电池两阶段充电模型

架次 p 返航后，电池剩余荷电状态为 $SOC_p^{ret} = 1 - E_p/E_{g(p)}^{use}$ 。按附录 2，电池再次投入任务前必须充至 100%，且充电时间按两阶段折算：0 ~ 90% 阶段占等效完全充电时间 $T_{full, g}$ 的 65%，90% ~ 100% 阶段占 35%，各段按 SOC 增量线性折算。由此得到从 SOC_p^{ret} 充满所需的时长：

$$c_p = \begin{cases} T_{full, g(p)} \left(0.65 \times \frac{0.90 - SOC_p^{ret}}{0.90} + 0.35 \right), & \text{若 } SOC_p^{ret} < 0.90 \\ T_{full, g(p)} \times 0.35 \times \frac{1.00 - SOC_p^{ret}}{0.10}, & \text{若 } SOC_p^{ret} \geq 0.90 \end{cases} \quad (25)$$

以执行 S001 的 Q23-003 为例，C 型电池返航 SOC 为 69.85%，代入式 (25) 得 $c = 3000 \times (0.65 \times 0.2015/0.90 + 0.35) = 1486.6$ s，与求解输出的充电时长一致。

6.2.3 决策变量与约束

模型引入以下变量： $y_{pb} \in \{0, 1\}$ 表示货箱 b 是否由架次 p 承运； $x_{pg} \in \{0, 1\}$ 表示架次 p 是否选用机型 g ； $z_{pu} \in \{0, 1\}$ 表示架次 p 是否指派实体机 u ； $\theta_{pk} \in \{0, 1\}$ 表示架次 p 是否指派电池 k ； $s_p \geq 0$ 为架次 p 的准备开始时刻； $r_p \geq 0$ 为架次 p 返抵 O01 的时刻。

约束包括以下几组。

1. 货箱唯一覆盖。全部 80 件货箱必须且仅被配送一次，且只能送至所属服务区：

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} y_{pb} = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B} \quad (26)$$

2. **载重与容积。**架次所载物资的总质量与总体积不超过所选机型的结构上限：

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} w_b y_{pb} \leq \sum_{g \in \mathcal{G}} Q_g x_{pg}, \quad \sum_{b \in \mathcal{B}} v_b y_{pb} \leq \sum_{g \in \mathcal{G}} V_g x_{pg}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (27)$$

3. **返航安全余量。**架次返航时剩余电量不低于 $\rho = 20\%$ ：

$$E_p \leq (1 - \rho) \sum_{g \in \mathcal{G}} E_g^{use} x_{pg} \iff \text{SOC}_p^{ret} \geq 20\%, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (28)$$

这里 E_p 由 6.2.1 节的逐段载荷递减模型给出，即多点架次在每个航段都按当时的剩余载荷重新计算能耗。

4. **时序传递与交付时刻。**架次 p 的准备耗时为 $\tau_p^{prep} = \sum_g \tau_g^{prep} x_{pg}$ ，装载耗时按箱数计。起飞时刻为 $t_p^{takeoff} = s_p + \tau_p^{prep} + \sum_{b \in \mathcal{B}_p} \tau_{g(p)}^{load}$ （本文按准备与装载串行处理）。在服务区 v_k 完成交付的绝对时刻为

$$t_{p,v_k}^{deliver} = t_p^{takeoff} + \sum_{l=0}^{k-1} t_{pl}^{flight} + \sum_{l=1}^k \left(\tau_{g(p)}^{base} + \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} \tau_{g(p)}^{drop} \right) \quad (29)$$

返抵 O01 的时刻为 $r_p = t_{p,v_{K_p}}^{deliver} + t_{p,K_p}^{flight}$ 。

5. **硬时限。**医疗物资与首批保障货箱必须在截止时刻前完成交付：

$$t_{p,\text{site}(b)}^{deliver} \leq D_b^{hard}, \quad \forall b \in \mathcal{B}_p \cap \mathcal{B}_{hard}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (30)$$

6. **实体机串行。**同一架实体机在同一时刻只能被一个架次占用，占用区间为 $[s_p, r_p)$ ：

$$(z_{pu} = 1 \wedge z_{p'u} = 1) \implies [s_p, r_p) \cap [s_{p'}, r_{p'}) = \emptyset, \quad \forall u \in \mathcal{U}, p \neq p' \quad (31)$$

7. **电池闭环无重叠。**电池在准备开始时刻 s_p 装机占用，飞行至 r_p 返航，随后立即充电 c_p 秒，占用周期为 $[s_p, r_p + c_p)$ ，其间不可被其他架次使用：

$$(\theta_{pk} = 1 \wedge \theta_{p'k} = 1) \implies [s_p, r_p + c_p) \cap [s_{p'}, r_{p'} + c_{p'}) = \emptyset, \quad \forall k \in \mathcal{K}, p \neq p' \quad (32)$$

此外，实体机与电池的机型必须与架次机型一致： $z_{pu} = 1 \implies \text{aircraft}(u) = g(p)$ ， $\theta_{pk} = 1 \implies \text{aircraft}(k) = g(p)$ 。

6.3 求解算法

6.3.1 两阶段分解

上述模型是带容量、能量、时限、多机型和电池周转的车辆路径问题，属于强 NP-hard[21]。若把 80 件不可拆分货箱、15 个节点、8 架实体机与 14 组电池放在连续时间域上做一体化建模，状态空间过大，求解器很难在可接受时间内收敛。

本文采用“先生成候选组批拓扑、再对固定拓扑做精确排程”的两阶段分解：

1. **逐区精确集合划分。**沿用问题一的状态压缩动态规划，把每个服务区作为独立单元枚举满足载重、容积与能量约束的货箱子集，分别按“架次优先”“时间优先”“能耗优先”三种字典序求出该区的精确最优划分。得到两个基准单点组批：18 架次（架次优先与时间优先重合）与 19 架次（能耗优先）。另用一种构造式贪心装配（每次优先装硬时限货箱，在可行组合中选飞行与地面时间最短者，并给稀缺的 C 型机加惩罚权重）生成 31 架次的轻量单点划分，作为对照。
2. **两区邻域合并。**在单点组批基础上遍历服务区对 (S_i, S_j) ，若两个单点架次机型相同、服务区不重叠，且合并后总质量、总体积不超限、往返各段能耗与返航 SOC 均满足约束、合并航线下各点仍能满足硬时限，则生成两点回路 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow S_j \rightarrow O01$ 候选。该步骤把 31 架次的构造方案压缩为 25 架次的多点方案，合并出的 6 条回路为 $S013 \rightarrow S010$ 、 $S010 \rightarrow S014$ 、 $S007 \rightarrow S015$ 、 $S013 \rightarrow S009$ 、 $S009 \rightarrow S012$ 、 $S006 \rightarrow S007$ 。

6.3.2 CP-SAT 精确排程

对每一种固定的组批拓扑，用 Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解器做资源和时间的联合排程。CP-SAT 结合了约束传播、SAT 求解与分支定界，适合处理区间不重叠 (NoOverlap) 这类约束 [22]。实现上有三点需要注意。

1. **整秒网格。**模型中的时间统一取整秒：航段时间与充电时间向上取整，硬时限向下取整。这样在整数网格上求得的解，映射回连续时间的浮点模型后一定仍然满足硬时限与不重叠要求。
2. **可选区间变量。**对架次 p 的每一种可行机型与实体机组合，建立可选区间 $\text{interval}_{pu} = [s_p, s_p + d_p)$ ，布尔标志为 z_{pu} ；对每组可用电池建立含充电周期的区间 $\text{interval}_{pk}^{batt} = [s_p, s_p + d_p + c_p)$ ，标志为 θ_{pk} ，其中 d_p 为架次时长、 c_p 为充电时长。分别对每架实体机和每组电池的区间集合调用 `AddNoOverlap`。
3. **两级目标。**先以完工时间 $C_{\max} = \max_p r_p$ 为目标求解，得到 $C_{\max}^*$ 及其下界；再把 $C_{\max} \leq C_{\max}^*$ 固定下来，以非医疗货箱的加权迟到量为目标做第二次优化。最终解再由独立的浮点审计模块逐航段重放复核。

有一点需要说明：由于同一条航线的货箱组合可能对多种机型都可行，CP-SAT 会在排程时重新为每条航线选择机型。因此同一组批拓扑在不同排程方法下的总能耗可能不同——这一点在表 8 中可以观察到，例如 19 架次组批在 CP-SAT 下总能耗为 61.314 kWh，在两种启发式规则下为 60.566 kWh。表中的能耗是排程结果对应的能耗，不是组批阶段的标称能耗。

算法流程见算法 2。

算法 2 基于 CP-SAT 的异构无人机与共享电池协同排程算法

输入: 候选组批航线集合 $\mathcal{P}$, 实体机集合 $\mathcal{U}$, 共享电池集合 $\mathcal{K}$, 物理能耗与充电评估器, 硬软时限表

输出: 协同调度方案 (架次时刻、机体与电池分配、完工时间、加权迟到量)

```
1: 建立 CP-SAT 模型  $M$ 
2: for 每条航线  $p \in \mathcal{P}$  do
3:   枚举该航线全部可行机型, 得到选项集合  $\text{Options}_p$ 
4:   创建整数变量  $s_p \in [0, H]$  与机型指示变量  $x_{pg}$ , 约束  $\sum_g x_{pg} = 1$ 
5:   for 每个机型选项  $g \in \text{Options}_p$  do
6:     for 同机型实体机  $u \in \mathcal{U}_g$  do
7:       创建机体区间  $I_{pu}^{drone} = [s_p, s_p + d_{pg})$ , 标志  $z_{pu}$ , 加入  $\mathcal{L}_u^{drone}$ 
8:     end for
9:     for 同机型电池  $k \in \mathcal{K}_g$  do
10:      计算充电时长  $c_{pg}$ , 创建电池区间  $I_{pk}^{batt} = [s_p, s_p + d_{pg} + c_{pg})$ , 标志  $\theta_{pk}$ , 加
      入  $\mathcal{L}_k^{batt}$ 
11:    end for
12:    对每个硬时限货箱  $b$ , 添加  $s_p + \Delta t_{pg,b} \leq \lfloor D_b^{hard} \rfloor$ 
13:  end for
14: end for
15: for 每架实体机  $u$  do
16:    $M.\text{AddNoOverlap}(\mathcal{L}_u^{drone})$ 
17: end for
18: for 每组电池  $k$  do
19:    $M.\text{AddNoOverlap}(\mathcal{L}_k^{batt})$ 
20: end for
21: 定义  $C_{\max} \geq r_p (\forall p)$ , 令  $M.\text{Minimize}(C_{\max})$ , 求解得  $C_{\max}^*$  与下界
22: 添加  $C_{\max} \leq C_{\max}^*$ , 令  $M.\text{Minimize}(\sum_b w_b \cdot \text{Late}_b)$ , 再求解一次
23: 将整秒解映射回浮点模型, 由独立审计模块逐航段复核
24: return 审计通过的最优协同调度方案
```

6.4 结果与方案比较

6.4.1 候选方案对比

对 4 种组批拓扑 (架次优先、能耗优先、构造式单点、构造式跨区合并) 分别用 CP-SAT 和两种确定性启发式排程规则 (平衡、节能) 求解, 共得到 12 组可行方案, 指

标见表 8。

表 8 问题二 12 组候选调度方案指标对比

组批拓扑与排程策略	求解方法	架次 (架次)	总能耗 (kWh)	完工时间 (s)	加权迟到	准时率	特点
一、18 架次（第一问架次优先/时间优先单点组批）							
min_sorties / cp_sat	CP-SAT	18	60.664	9581.4	362113.2	85.0%	C 型电池充能排队严重
min_sorties / heu_balanced	启发式平衡	18	60.664	10657.8	447130.1	87.5%	串行程度高，完工时间 2.96 h
min_sorties / heu_energy	启发式节能	18	60.664	10657.8	447130.1	87.5%	与平衡启发式同解
二、19 架次（第一问能耗优先单点组批）							
min_energy / cp_sat	CP-SAT	19	61.314	8677.0	141886.2	88.8%	拆分 S008 后完工时间缩短
min_energy / heu_balanced	启发式平衡	19	60.566	9895.6	316237.9	87.5%	启发式排程时间偏长
min_energy / heu_energy	启发式节能	19	60.566	9895.6	316237.9	87.5%	—
三、31 架次（构造式单点组批）							
constructive / cp_sat	CP-SAT	31	82.924	8370.9	281712.2	88.8%	架次过多，起降频繁且电耗大
constructive / heu_balanced	启发式平衡	31	81.838	10115.3	114740.7	88.8%	加权迟到最低
constructive / heu_energy	启发式节能	31	78.981	15298.3	311022.5	86.2%	为节能牺牲时间，完工拖到 4.25 h
四、25 架次（构造式跨区合并组批，主选方案）							
merged / cp_sat	CP-SAT	25	74.628	7983.8	90818.0	90.0%	完工时间最短，加权迟到最低
merged / heu_balanced	启发式平衡	25	73.994	12576.7	313070.0	82.5%	无法协调多点航线的资源冲突
merged / heu_energy	启发式节能	25	73.994	12576.7	313070.0	82.5%	完工时间 3.49 h

- 从表 8 可以看出三点。
1. **架次最少不等于完工最快。** 18 架次方案在问题一的单点往返体制下是最优的，但放进问题二的资源排程后，完工时间长达 9581.4 s。原因是该方案在单点组批阶段把重载任务主要交给 C 型承担，而基地只有 2 架 C 型实体机和 4 组电池，一组 C 型电池充满需要 3000 s，这些 C 型任务在时间轴上互相等待，基地出现“飞机等电池”的排队。
 2. **适度拆解多点航线能激活机队并发。** 主选的 25 架次方案通过 6 条跨区合并航线，把一部分载荷转移给 A 型和 B 型承担。架次数由 18 增至 25，总能耗由 60.664 kWh 升

至 74.628 kWh，但 4 架 A 型（6 组电池、充电 30 分钟）和 2 架 B 型的周转能力被充分利用，C 型电池的充电等待不再是瓶颈。完工时间由 9581.4 s 降到 7983.8 s，缩短 1597.6 s，降幅 16.7%。

3. **时效指标同步改善。**主选方案的非医疗货箱加权迟到量由 18 架次方案的 362113.2 降到 90818.0，降幅 74.9%；全部 80 件货箱的期望时间准时率由 85.0% 升至 90.0%；46 项硬时限全部按时达标。

需要指出，表 8 中的 12 组方案都是在给定组批拓扑下求得的可行解，CP-SAT 给出的是固定拓扑下的最优排程，并不构成问题二的全局最优性证明。

6.4.2 主选方案明细

主选方案共 25 个架次，80 件货箱全部交付。各架次的执行飞机、电池、时刻、航线、装载质量、能耗与返航电量见表 9。

表 9 问题二主选方案（25 架次）排程与资源周转明细

架次 编号	实体机 编号	机型	电池 编号	准备时刻 (s)	起飞时刻 (s)	返航时刻 (s)	访问服务区 飞行路线	质量 (kg)	能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
Q23-001	U04	A	A-B06	0	390	1312.5	S001	20.0	1.268	71.82
Q23-002	U07	C	C-B01	0	540	1627.4	S001	78.0	3.005	62.44
Q23-003	U08	C	C-B02	0	420	1363.4	S001	56.0	2.412	69.85
Q23-004	U02	A	A-B05	0	360	2007.7	S002	17.0	2.929	34.91
Q23-005	U08	C	C-B02	3436	3916	5547.0	S002	64.0	6.125	23.44
Q23-006	U02	A	A-B05	3704	4064	5966.3	S003	17.0	2.981	33.75
Q23-007	U08	C	C-B04	5548	6028	7983.8	S003	64.0	6.148	23.15
Q23-008	U06	B	B-B02	5827	6187	7752.8	S004	17.0	2.586	35.34
Q23-009	U07	C	C-B03	5791	6211	7964.2	S004	42.0	5.540	30.75
Q23-010	U02	A	A-B03	2008	2368	3703.8	S005	17.0	2.129	52.68
Q23-011	U07	C	C-B04	1628	2048	3376.0	S005	42.0	3.802	52.48
Q23-012	U03	A	A-B02	2655	3015	3967.6	S006	17.0	1.310	70.90
Q23-013	U04	A	A-B02	4847	5207	7023.2	S008	17.0	3.212	28.63
Q23-014	U08	C	C-B03	1364	1754	3435.8	S008	28.0	5.421	32.23
Q23-015	U05	B	B-B04	6631	6991	7760.6	S011	17.0	0.967	75.81
Q23-016	U01	A	A-B01	0	330	1163.5	S011	8.0	1.105	75.45
Q23-017	U05	B	B-B03	0	360	1863.8	S012	17.0	2.472	38.21
Q23-018	U01	A	A-B01	2322	2682	4311.0	S014	17.0	2.288	49.16
Q23-019	U04	A	A-B06	2180	2540	4150.2	S015	17.0	2.476	44.98
Q23-020	U01	A	A-B01	5472	5832	7482.0	S013 → S010	16.0	2.246	50.08
Q23-021	U06	B	B-B02	0	390	2115.4	S010 → S014	25.0	2.268	43.29
Q23-022	U06	B	B-B04	2421	2811	4519.5	S007 → S015	25.0	2.357	41.08
Q23-023	U05	B	B-B01	2503	2893	4462.9	S013 → S009	25.0	2.448	38.81
Q23-024	U05	B	B-B03	4463	4853	6630.9	S009 → S012	25.0	2.846	28.85
Q23-025	U07	C	C-B01	3377	3887	5790.8	S006 → S007	70.0	4.288	46.40
全网汇总	8 架全部出动	8C+7B+10A	13 组周转	–	–	7983.8	含 6 条多点回路	758.0	74.628	均值 48.2%

6.4.3 图表解读

图 5、图 6、图 7、图 8 与图 9 分别给出航线空间布局、净空核查、资源甘特图、交付时刻分布与多目标权衡。

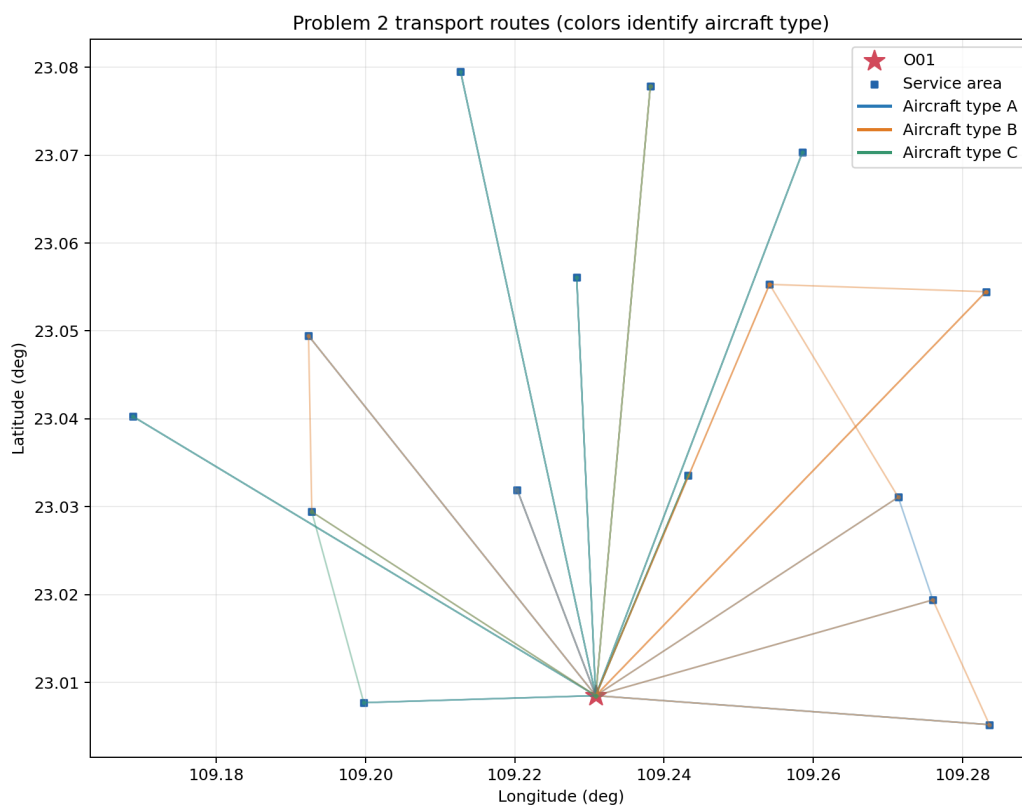


图 5 问题二协同调度无人机多点飞行航线与空间拓扑图

由图 5 可见，航线呈“近点直达、外围串联”的布局：物资量最大的 S001（154kg）用 3 个架次直达；S010、S013、S014、S007、S015、S009、S012 等外围轻量服务区被编成 6 条双点回路（Q23-020~Q23-025），一个架次顺路完成两个点，减少了重复往返 O01 的空驶里程。

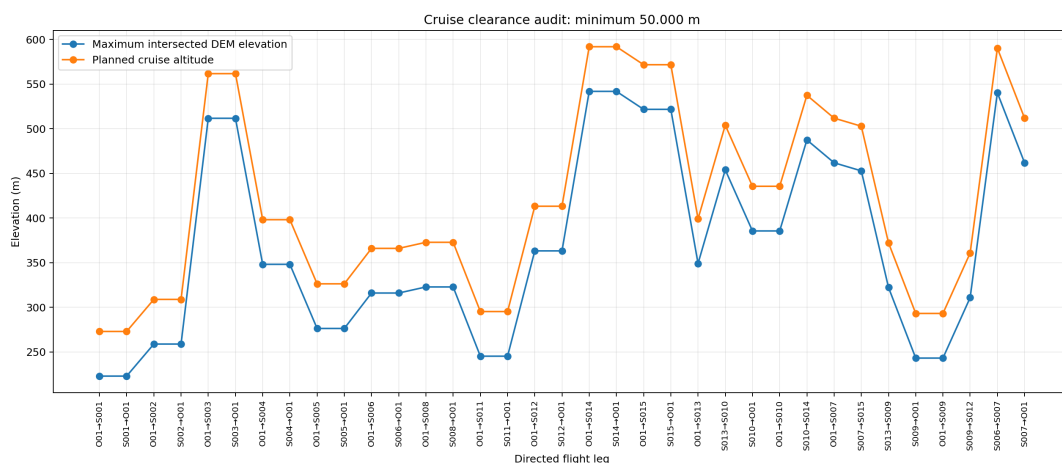


图 6 各飞行航段最高地面高程与计划巡航高度对比（50 m 安全净空核查）

图 6 给出 25 个架次执行的 56 个飞行航段（35 条不同有向航段）的最高地面高程与计划巡航高度。全部航段的净空都在 50 m 及以上。其中沿线地面最高的是 O01 ↔ S014

航段 (541.95 m, 巡航海拔 591.95 m) 与 $S006 \rightarrow S007$ 航段 (540.36 m, 巡航海拔 590.36 m); $O01 \rightarrow S007$ 经闭矩形相交修正后沿线地面为 461.97 m, 巡航海拔 511.97 m。

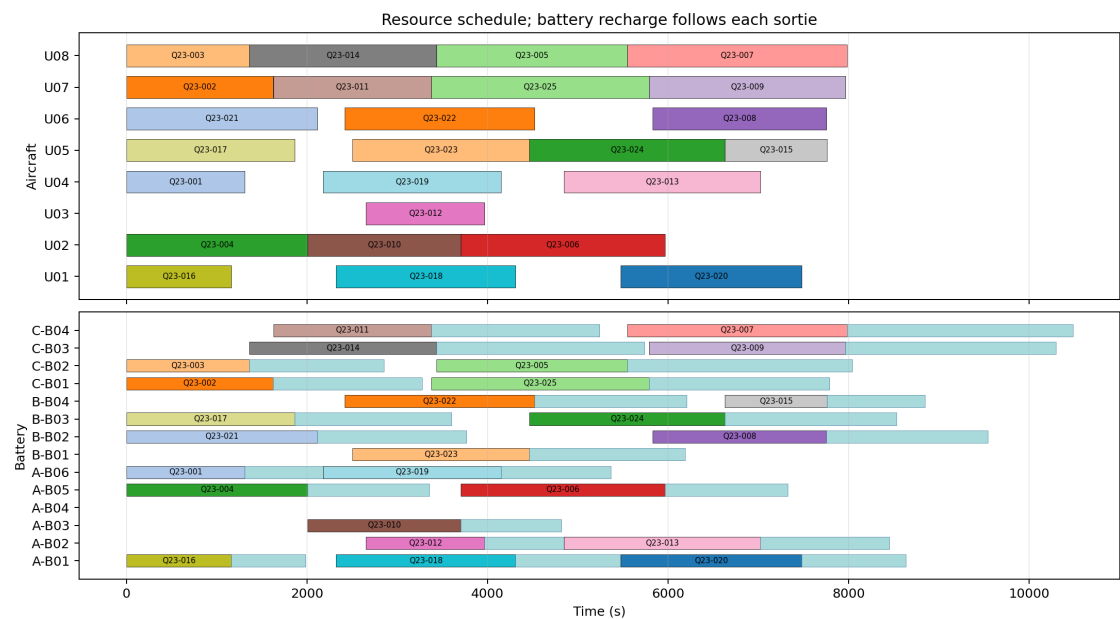


图 7 问题二 8 架实体无人机与 14 组共享电池协同调度与充放电周转甘特图

图 7 呈现了 8 架实体机与 14 组电池的时间轴。有两点值得注意：

- **机队利用率并不均衡。**除 U03 外，其余 7 架在 $t = 0$ 即开始地面准备，最晚的到 540 s 升空。全程 U07、U08 各执行 4 个架次，U01、U02、U04、U05、U06 各 3 个，而 U03 只在 2655 s 执行了 1 个架次 (Q23-012)。从电池侧看，A 型 6 组电池中有 5 组被使用，A-B04 全程未参与周转——对 A 型机队来说，真正的限制来自电池而不是飞机。
- **电池周转按充电节拍错开。**以 C-B02 为例，它在 $0 \sim 1363.4$ s 执行 Q23-003，返航 SOC 为 69.85%，随后立即接入充电，按式 (25) 需 1486.6 s，于 2850.0 s 充满；但下一次使用要到 3436.0 s (Q23-005)，中间的空档是飞机排期决定的。C-B01、C-B03、C-B04 也都完成了 2 次循环，各电池的占用与充电区间互不重叠。

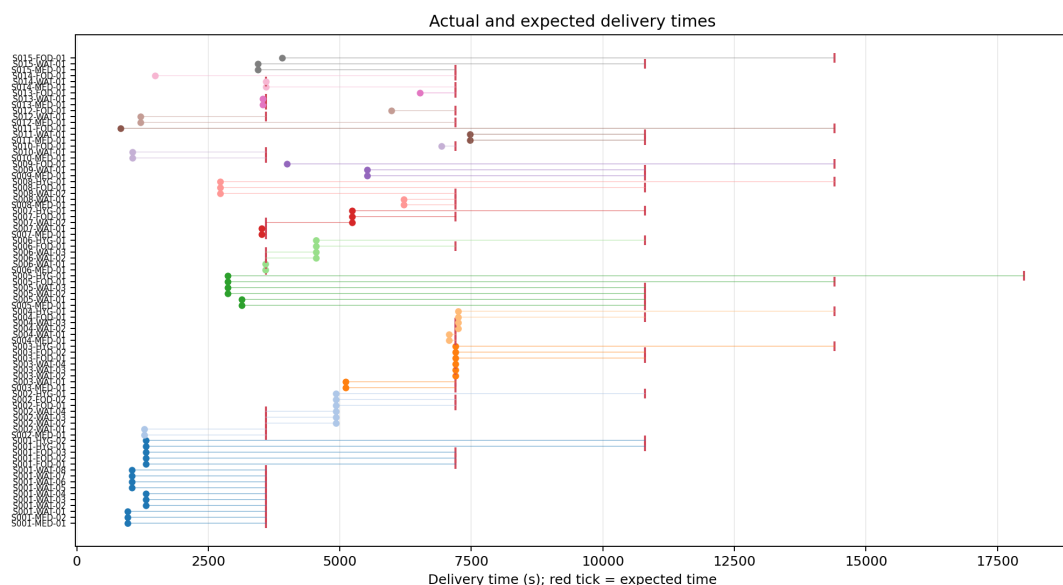


图 8 问题二 80 件应急物资实际交付时刻与时限门槛对比图

由图 8 可以核对时限达标情况：实际交付时刻均落在对应硬截止线左侧，46 项硬约束无违约；80 件物资中 72 件在期望时间内送达，8 件延迟的全部是后期批次的饮用水，延迟量受完工时间约束，不会无限扩大。

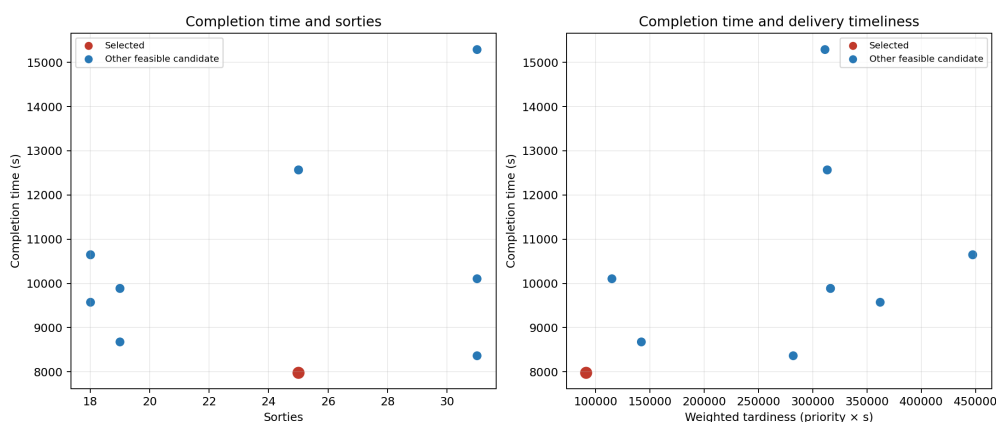


图 9 问题二候选方案在完工时间、出动架次与加权迟到量之间的权衡散点图

图 9 给出候选方案在三个指标上的分布。主选的 merged/cp_sat 方案在完工时间轴上取得最小值 7983.8 s，加权迟到量也处于最低档，因此在所比较的方案中占据明显优势。

6.5 资源瓶颈分析与可行性审计

6.5.1 瓶颈的时间演化

把甘特图按时间切片，可以看到瓶颈在两小时内发生了转移。

1. **0 ~ 1630 s: 受飞机和地面作业限制。** 14 组电池初始全部满电, 能同时出动的架次数只取决于飞机数量与地面保障速度。这一阶段 7 架飞机在 $t = 0$ 同时开始准备, 到 540 s 全部升空, 主要的约束是装载与飞行时间。
2. **1630 ~ 2850 s: 受 C 型电池限制。** C-B02、C-B01 分别在 1363.4 s 和 1627.4 s 返航后进入充电, C-B03、C-B04 此时在空中, 四组 C 型电池全部处于占用或充电状态, 没有一组可用, 新的 C 型架次排不进来。这一时段的投送任务因此主要由 A/B 型承担——Q23-010、Q23-018、Q23-019、Q23-022、Q23-023 等架次都排在 2000 ~ 2700 s 之间。
3. **2850 s 之后: 瓶颈解除, 进入收尾。** C-B02 在 2850.0 s、C-B01 在 3274.5 s 先后充满, C 型恢复周转能力。U07、U08 随后各再执行 2 个架次, 最后一个架次 Q23-007 于 7983.8 s 返航, 全部任务结束。

从整个过程看, 完工时间最终由 C 型机队决定: U07 与 U08 的占用分别持续到 7964.2 s 和 7983.8 s, 是全部飞机中结束最晚的两架 (次晚的 U06 为 7752.8 s, 最早的 U03 为 3967.6 s)。

6.5.2 方案可行性审计

为核对排程方案是否真的满足全部物理与资源约束, 本文另写了一个独立于求解算法的审计模块 (输出为 `validation.json`), 对 25 个架次的每个物理量重新计算。审计结果如下。

- **航路净空:** 用独立工具 (`terrain_audit.py`) 重新按线段与栅格闭矩形求交, 不调用求解器的采样函数。对 56 个飞行航段 (35 条有向航段) 逐一核验, 巡航海拔与沿线最高地面高程之差的最小值为 50.000 m, 违规航段数为 0。
- **货箱覆盖:** 80 件货箱唯一映射, 分配率 100%, 无重复、无遗漏。
- **硬时限:** 46 项硬约束合规率 100%, 违约数 0。
- **动力学与电量:** 25 个架次的返航 SOC 在 23.15% ~ 75.81% 之间 (最低 Q23-007 的 23.15%, 最高 Q23-015 的 75.81%), 均高于 20% 下限。
- **实体机无重叠:** 8 架飞机的占用区间两两无交集, 式 (31) 满足。
- **电池无重叠:** 14 组电池的 $[s_p, r_p + c_p)$ 占用区间两两无交集, 式 (32) 满足。

6.5.3 最优性说明

需要说明本文解的“最优”是在什么范围内成立的。在所选定的组批拓扑下, CP-SAT 对整秒离散模型求得了 OPTIMAL 状态: 目标值 (整秒完工时间) 为 7984 s, 求解器给出的下界同样是 7984 s, 两者重合; 把该解映射回浮点模型后, 实际完工时刻为 7983.81 s。因此这是固定组批拓扑、整秒时间网格下的条件最优解, 并不是未加拓扑限制时间问题二

的全局最优性证明。

若要进一步给出全局最优性证书，可以在分支定价（Branch-and-Price）框架下做列生成：把连续的多点航线生成作为带资源约束的最短路问题（ESPPRC），在主问题与子问题之间迭代生成列，从而得到全局对偶下界与最优性间隙。本文没有做到这一步，但就应急场景而言，在数十秒内给出一个有完整可行性审计背书的 7983.8 s 方案，已经具备实用价值。

七、问题三：通信约束下的运输与中继联合调度模型（框架预留）

（注：本节为全文架构预留。问题三在问题二运输调度方案基础上引入自由空间传播损耗、衰落裕量与 DEM 视距遮挡判定，协同规划中继无人机的悬停位置与服务时段。）

7.1 双向无线传播损耗与 DEM 视线遮挡（LOS）判定准则

7.2 空中中继无人机悬停选址与能耗时序耦合机理

7.3 连续通信保障下的时空协同排程算法

八、问题四：救援任务分区与资源配置优化模型（框架预留）

（注：本节为全文架构预留。问题四以问题三固定的运输—通信联合调度方案为输入，研究 $K = 2$ 与 $K = 3$ 空间分区及独立执行单元的资源核算与库存缺口。）

8.1 原子任务超图连通性与不可拆分组划分

8.2 任务组独立执行下的峰值并发资源核算算法

8.3 $K = 2$ 与 $K = 3$ 方案的资源冗余、均衡性与库存缺口评估

九、模型评价与推广

9.1 主要特点

1. **地形与能耗模型贴合题目场景。**巡航海拔由 DEM 沿线最高点决定而非取固定高度，爬升高度因此随航路变化；载荷通过 $3/2$ 次方关系进入能耗与航程，避免了线性续航假设在重载下低估电耗的问题。
2. **组批问题求解到精确最优。**利用各服务区货箱相互独立的天然解耦，用状态压缩动态规划在毫秒级得到全局最优解，不存在启发式算法的随机性和早熟风险，也便于复核。

3. **对关键假设做了量化检验。**水平能耗标定是本文最主要的假设，其影响通过 κ 敏感性单独度量；结果在 $\kappa = 0.8$ 时不变化，在 $\kappa = 1.2$ 时架次增加 2，边界清楚。

9.2 局限与适用条件

1. **水平能耗为工程标定，不是唯一真实模型。**题面未给水平能耗公式，本文按可用能量与等效航程之比标定。 15×3 的最大安全载荷与组批能耗的绝对数值都条件于这条假设，其相对大小关系（机型排序、服务区排序）则较为稳健。
2. **“累计作业时间”是自定义口径。**本文把它定义为准备、装载、飞行与交接时间之和，该口径下时间与架次数高度相关，导致“时间优先”与“架次优先”给出同一方案。若题目本意是墙钟完工时间，则还需引入各服务区任务能否并行、机队规模等约束，那属于问题二的范围，本文未擅自并入。
3. **Pareto 结论限于代表解。**表 3 中的非支配关系只在三种字典序策略给出的代表解之间成立，不等于完整 Pareto 前沿。
4. **几何与高程采用统一近似。**水平距离用球面大圆距离，节点作业高度取节点表海拔、未与 DEM 取值调和。在本场景的距离尺度下这些近似的影响可以忽略。
5. **航程校核未起作用。**假设 2 引入的单程航程校核在全部情形下均未触发，说明本场景的可行域实际由能量约束和结构载重决定。

9.3 问题二的额外适用条件

1. **只在固定组批拓扑内保证最优。**逐区组批用的是精确动态规划，但两区邻域合并是贪心过程；CP-SAT 的 OPTIMAL 也只对给定的拓扑成立。因此 25 架次方案是“本文候选拓扑中最好的方案”，不是问题二的全局最优解。要给出全局最优性证书需要列生成一类的精确方法，本文没有做到。
2. **排程阶段会重新选择机型。**同一条航线的货箱组合往往对多种机型都可行，CP-SAT 在排程时按完工时间重新选型，所以同一组批在不同排程方法下能耗不同（见表 8）。表中能耗是排程解的能耗，与组批阶段的标称能耗不能混用。
3. **软迟到量的统计口径。**本文按求解器的实现，对全部 64 件非医疗货箱计算加权迟到量；若改为只统计“既非医疗也非首批保障”的货箱（49 件），数值会不同。两种口径都能自治，但论文中必须写明用的是哪一种。
4. **周转时间取默认值。**附件没有给出运输机返航后的独立周转时间，本文按“机体返航即释放、下一架次可开始准备”处理，电池则必须充满才能复用。准备与装载按串行处理。若实际保障流程需要额外的检查或转场时间，完工时间会相应延长。

9.4 对救援组织的启示

1. **返航安全余量不宜设得过高。**计算表明, ρ 在 20% 以内方案结构稳定, 一旦提高到 25% 就触发 S004 的架次裂变, 提高到 30% 时总架次增加 11%、总电耗增加 13.7%。若现场因天气或电池低温衰减需要提高余量, 应预期到架次与作业时间的明显上升, 并提前准备机队与电池。
2. **重型机与轻型机应按距离分工。**C 型单位距离电耗高, 远距离作业时能量断崖明显 (S008 处安全载荷比额定值低 27%); B 型空载标准航程最长、单位距离电耗最低, 适合承担 7km 以上的远距离投送。本方案中 S002、S003 采用的“B 型小载 + C 型大载”组合, 以及 S008 在能耗优先策略下改用两架次 B 型, 都是这一分工的体现。这种多机型混合编配的思路在无人机配送问题中已有较多讨论 [19]。
3. **能耗与时效的取舍量级很小。**本例中省电与省时的对立只值 0.098 kWh 对 1668 s, 决策几乎不需要犹豫。但这一结论依赖于 20% 的余量基准; 余量收紧后, 架次增加带来的能耗与时间会同时上升, 届时取舍空间会明显变小。

参考文献

- [1] Caunhye A M, Nie X, Pokharel S. Optimization models in emergency logistics: A literature review[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2012, 46(1): 4-13.
- [2] Holguín-Veras J, Jaller M, Van Wassenhove L N, et al. On the unique features of post-disaster humanitarian logistics[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(7-8): 494-506.
- [3] Murray C C, Chu A G. The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 54: 86-109.
- [4] Otto A, Agatz N, Campbell J, et al. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey[J]. Networks, 2018, 72(4): 411-458.
- [5] Leishman J G. Principles of Helicopter Aerodynamics[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 53-112.
- [6] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.

- [7] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2021, 90: 102668.
- [8] Stolaroff J K, Samaras C, O'Neill E R, et al. Energy use and life cycle greenhouse gas emissions of drones for commercial package delivery[J]. *Nature Communications*, 2018, 9(1): 409.
- [9] Liu Y, Sheng H, He F, et al. An energy consumption model for multi-rotor small unmanned aircraft systems[C]//2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). IEEE, 2017: 1-6.
- [10] Sinnott R W. Virtues of the Haversine[J]. *Sky and Telescope*, 1984, 68(2): 159.
- [11] Vincenty T. Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations[J]. *Survey Review*, 1975, 23(176): 88-93.
- [12] Roberge V, Tarbouchi M, Labonté G. Comparison of parallel genetic algorithm and particle swarm optimization for real-time UAV path planning in complex 3D environments[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2013, 9(1): 132-141.
- [13] Balas E, Padberg M W. Set partitioning: a survey[J]. *SIAM Review*, 1976, 18(4): 714-760.
- [14] Wolsey L A, Nemhauser G L. *Integer and Combinatorial Optimization*[M]. John Wiley & Sons, 2014.
- [15] Held M, Karp R M. A dynamic programming approach to sequencing problems[J]. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 1962, 10(1): 196-210.
- [16] Ehrgott M. *Multicriteria Optimization*[M]. 2nd ed. Berlin: Springer Science & Business Media, 2005: 115-148.
- [17] Marler R T, Arora J S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering[J]. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 2004, 26(6): 369-395.
- [18] Saltelli A, Ratto M, Andres T, et al. *Global Sensitivity Analysis: The Primer*[M]. John Wiley & Sons, 2008.
- [19] Moshref-Javadi M, Hemmati A, Winkenbach M. A path-based algorithm for the drone delivery problem with flexible delivery locations[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 142: 102047.

- [20] Poikonen S, Golden B, Wasil E. A mathematical programming approach to the drone delivery problem with battery swapping and recharging[J]. *Networks*, 2017, 70(4): 379-399.
- [21] Schermer D, Moeini M, Wendt O. A hybrid VNS/Tabu search algorithm for solving the vehicle routing problem with drones and en-route operations[J]. *Computers & Operations Research*, 2019, 109: 134-158.
- [22] Laborie P, Rogerie J, Shaw P, et al. IBM ILOG CP Optimizer for detailed scheduling problems[J]. *Constraints*, 2018, 23(2): 210-250.